

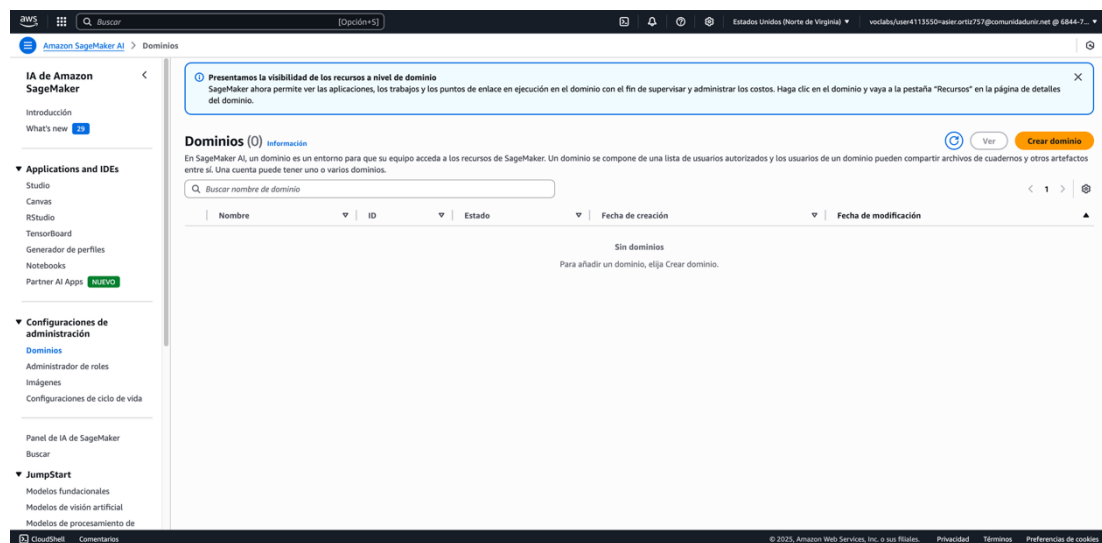
Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Actividad 9: refuerzo con AWS Sagemaker Canvas

En este ejercicio se recogen todos los pasos realizados para llevar a cabo un flujo completo de desarrollo de modelo en Amazon SageMaker Canvas. Se incluyen capturas y explicaciones desde la carga del dataset hasta la fase de inferencia y despliegue, utilizando SageMaker Data Wrangler para el análisis exploratorio y la ingeniería de características, así como el entrenamiento y evaluación del modelo. Los pasos seguidos se basan en la guía oficial: [SageMaker Canvas Immersion Day](#).

1. Creación del dominio de SageMaker Studio

Se muestra el proceso de configuración del dominio necesario para utilizar SageMaker Canvas, incluyendo la elección del nombre, permisos y almacenamiento.



Pantalla inicial del apartado “Dominios” de SageMaker, donde aún no se ha creado ningún dominio y se ofrece la opción de añadir uno nuevo.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Selección del tipo de configuración del dominio de SageMaker. En este caso, se opta por la configuración rápida para un solo usuario, ideal para comenzar a trabajar con SageMaker Canvas.

Configuración de los detalles del dominio, incluyendo el nombre identificativo, el método de acceso a Studio (IAM en este caso) y los usuarios que tendrán acceso al entorno de SageMaker.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Selección del rol de ejecución para definir las actividades de machine learning permitidas. En este caso se utiliza un rol existente con permisos adecuados para acceder a SageMaker.

Vista del rol "LabRole" en IAM, donde se detallan las políticas de permisos asociadas. Este rol proporciona acceso a servicios como SageMaker, S3 y EC2, necesarios para las tareas de machine learning.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Pass 1
Configurar entornos y estados del dominio

Pass 2
Configurar funciones y actividades de machine learning

Pass 3
Configurar aplicaciones - Opcional

Pass 4
Personalizar UI de Studio - Opcional

Pass 5
Establecer la configuración de red

Pass 6
Configurar el almacenamiento

Pass 7
Revisar y crear

Configurar aplicaciones

Configurar el rol con los roles de las actividades de machine learning disponibles.

Amazon Q Developer para aplicaciones de SageMaker

Más información sobre Amazon Q

Amazon Q Developer es un asistente para el desarrollo de software que funciona con la generación de código. [Obtenga más información sobre Amazon Q Developer](#)

Decker

Obtenga más información sobre Decker

Al habilitar este, puede crear imágenes de Docker con el código y las dependencias del modelo directamente en Studio. De esta forma, se evita la necesidad de contenedores de Docker en los pasos anteriores de configuración y ejecución de Docker, lo que reduce el tiempo de procesamiento. [Obtenga más información sobre Decker](#)

Aplicaciones

Más información sobre SageMaker Studio

Amazon SageMaker Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el aprendizaje automático que permite a los usuarios crear, entrenar y desplegar modelos de aprendizaje automático de forma sencilla. [Obtenga más información sobre SageMaker Studio](#)

JupyterLab

Más información sobre JupyterLab

JupyterLab es un entorno de desarrollo interactivo basado en la web más reciente para científicos, ingenieros y analistas de datos. [Obtenga más información sobre JupyterLab](#)

Canvas

Más información sobre Canvas

Canvas predicciones previas de machine learning, sin necesidad de código.

Configurar Canvas

Configuración del almacenamiento de Canvas

Amazon Q Developer

Más información sobre los próximos

Habilitar Amazon Q Developer en SageMaker Canvas para el machine learning en lenguaje natural. [Obtenga más información sobre Amazon Q Developer](#)

Habilitar el chat de Amazon Q Developer para preguntas generales sobre AWS. [Obtenga más información sobre Amazon Q Developer](#)

Configuración de procesamiento de datos de gran tamaño

Más información sobre los próximos de DMS

Active Amazon DMS en SageMaker para el procesamiento de datos de gran tamaño. [Obtenga más información sobre Amazon DMS](#)

Configuración de ML Ops

Más información sobre los próximos de ML Ops

Habilitar la implementación directa de los modelos de Canvas. [Obtenga más información sobre Amazon SageMaker ML Ops](#)

Habilitar la implementación de modelos de SageMaker para el despliegue de modelos de producción. [Obtenga más información sobre Amazon SageMaker ML Ops](#)

Configuración de carga de archivos locales

Más información sobre los próximos de Local File Upload

Habilitar la carga de archivos locales para permitir a los usuarios cargar archivos locales en Canvas. [Obtenga más información sobre Amazon SageMaker Local File Upload](#)

Configuración de OAuth

Agregar configuración de OAuth

No hay ninguna configuración de OAuth.

Configuración de los modelos listos para usar de Canvas

Más información sobre los próximos de Canvas

Importante: El acceso a los modelos funcionales de Amazon Bedrock no se concede de forma predeterminada. Para utilizar los modelos funcionales de Bedrock en Canvas, debe administrar el acceso a los modelos. [Obtenga más información sobre Amazon Bedrock](#)

VS Studio

Más información sobre VS Studio

VS Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de software que funciona con la generación de código. [Obtenga más información sobre VS Studio](#)

Editor de código

Más información sobre el editor de código

El editor de código en VS Studio es un entorno de desarrollo interactivo basado en la web más reciente para científicos, ingenieros y analistas de datos. [Obtenga más información sobre VS Studio](#)

MLFlow

Más información sobre MLFlow

MLFlow es un framework de experimentación de machine learning que permite a los usuarios crear, entrenar y desplegar modelos de aprendizaje automático de forma sencilla. [Obtenga más información sobre MLFlow](#)

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Configuración de las aplicaciones disponibles en el entorno SageMaker, incluyendo la activación de Canvas, JupyterLab y SageMaker Studio. También se definen parámetros como el almacenamiento, permisos de carga de archivos y uso de modelos preentrenados.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Paso 1

Configurar detalles y usuarios del dominio

Paso 2

Configurar funciones y actividades de machine learning

Paso 3

Configurar aplicaciones - Opcional

Paso 4

Personalizar IU de Studio - Opcional

Paso 5

Establecer la configuración de red

Paso 6

Configurar el almacenamiento

Paso 7

Revisar y crear

Personalizar IU de Studio

Personalice la IU del menú de navegación de Studio para sus usuarios ocultando aplicaciones, IDEs y herramientas de machine learning. Desactive la función para ocultar un elemento de la IU del menú de navegación en Studio.

Es posible que algunas características no estén disponibles en todas las regiones.

Seleccione las aplicaciones que se muestran en Studio a los usuarios de este dominio.

Las siguientes selecciones solo ocultarán esas aplicaciones en la navegación. Los usuarios podrán seguir accediendo a estas aplicaciones a través de otros métodos. [Aprenda a bloquear el acceso total a las aplicaciones](#)

Botones de la aplicación

JupyterLab

Editor de código

Canvas

RStudio

MLflow

Comet

Deepchecks

Fiddler

Lakera Guard

Versión preliminar

Aplicaciones (9)

JupyterLab

Editor de código

Canvas

RStudio

MLflow

Comet

Deepchecks

Fiddler

Lakera Guard

Seleccione las herramientas de machine learning que se muestran en Studio a los usuarios de este dominio.

Las siguientes selecciones solo ocultarán esas herramientas en la navegación. Los usuarios podrán seguir accediendo a estas herramientas a través de otros métodos. [Aprenda a bloquear el acceso total a las herramientas de machine learning](#)

Notas de navegación

Computación

Clústeres de HyperPod

Datos

Data Wrangler

Almacén de características

Clústeres EMR

AutoML

Experimentos

Trabajos

Trabajos de entrenamiento

Evaluaciones de modelos

Optimización de inferencias

Evaluación del desempeño

Canalizaciones

Modelos

JumpStart

Implementaciones

Recomendador de inferencias

Puntos de enlace

Proyectos

Versión preliminar

Inicio

Ejecutar instancias

Computación

Clústeres de HyperPod

Clústeres resilientes para cargas de trabajo de ML

Datos

Data Wrangler

Agregue y prepare datos

Almacén de características

Características de almacenamiento y compartición

Clústeres EMR

Clústeres de computación para el trabajo por lotes

AutoML

Experimentos

Trabajos

Trabajos de entrenamiento

Visualizar y gestionar los trabajos de formación

Evaluaciones de modelos

Evaluar modelos lingüísticos de gran volumen

Optimización de inferencias

Optimizar los modelos para mejorar la relación costo-rendimiento.

Evaluación del desempeño

Evalúe el rendimiento para determinar la latencia y el rendimiento del modelo.

Canalizaciones

Modelos

JumpStart

Implementaciones

Recomendador de inferencias

Optimizar los costos y el rendimiento

Puntos de enlace

Gestionar los modelos implementados

Proyectos

Automatice la creación de modelos y el despliegue

Cancelar

Atrás

Siguiente

Actividades

6

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Pantalla de personalización de la interfaz de usuario de Studio. Se seleccionan las aplicaciones y herramientas de machine learning que estarán disponibles para los usuarios del dominio, como Canvas, Data Wrangler y AutoML.

Establecer la configuración de red

Configure (mediante los modos Solo VPC o Acceso público a Internet) cómo conectar las instancias de SageMaker Studio y las instancias del cuaderno a los recursos.

¿Cómo quiere conectarse a otros servicios de AWS?

- ☐ Solo nube privada virtual (VPC)
- ☒ Acceso público a Internet

¿Qué VPC quiere usar para Studio?

VPC

La VPC seleccionada debe tener puntos de conexión que permitan las conexiones entre una nube privada virtual y los servicios compatibles. Para habilitar el acceso directo a Internet, asegúrese de que la VPC seleccionada tenga una puerta de enlace NAT.

Predeterminado vpc-05026661edef91c30 (172.31.0.0/16)

Importante: La VPC seleccionada no está conectada a estos servicios:

- Amazon S3
- Amazon SageMaker
- Amazon Bedrock

Los usuarios no pueden utilizar las funciones principales de Canvas sin estos puntos de enlace. Para darles acceso a estos servicios, configure los puntos de enlace de la VPC para cada servicio en la consola de la VPC. Consulte los puntos de enlace de la VPC para otros servicios que puede usar con Canvas, como Athena, Redshift, Bedrock y más [aquí](#).

Subred

Elige una subred en una zona de disponibilidad compatible con Amazon SageMaker.

Elige uno o varias subredes

- subnet-00e979162379ec515 (172.31.32.0/20) | us-east-1c
- subnet-08680542449c03f13 (172.31.80.0/20) | us-east-1a
- subnet-0087f72683a6c4080 (172.31.48.0/20) | us-east-1e
- subnet-05b164864590ba70a (172.31.64.0/20) | us-east-1f
- subnet-00aa19d246f68f473 (172.31.0.0/20) | us-east-1d
- subnet-0c8495cb5518ba239 (172.31.16.0/20) | us-east-1b

Grupos de seguridad - opcional

Estos grupos de seguridad también se asociarán a la aplicación RStudioServerPro.

Elige uno o varios grupos de seguridad

- sg-0b5d551218732e009 (default)

Cancelar Atrás Siguiente

Configuración de red para el dominio de SageMaker Studio. Se selecciona una VPC y sus subredes asociadas, necesarias para establecer la conectividad con servicios como S3 y Redshift.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Configurar el almacenamiento [Información](#)

¿Cómo desea administrar sus sistemas de archivos de EFS y EBS? [Información](#)

AutoMountHomeEFS [Información](#)

☒ Monte el almacenamiento y los datos de EFS de forma automática
Comparte datos entre sus espacios privados. Si ha migrado su dominio de Studio Classic al nuevo Studio, puede encontrar sus datos y librerías aquí. Este es el EFS predeterminado que viene con su dominio.

CustomPosixUserConfig [Información](#)

☐ Activar la configuración de usuario de POSIX personalizada para todos los usuarios de este dominio
Establezca una configuración POSIX personalizada para los usuarios de este dominio.

Clave de cifrado - opcional
Cifre los datos. Elija una clave de KMS existente o introduzca el ARN de una clave.

Almacenamiento de espacios de EBS
Opciones de almacenamiento de EBS para espacios privados y compartidos de JupyterLab y Code Editor.

☒ Aplicar opciones de almacenamiento a espacios privados y compartidos

Tamaño de espacio predeterminado - opcional
Este es el tamaño predeterminado del volumen de almacenamiento de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) para espacios JupyterLab y CodeEditor.

Ingrese un número entre 5 y 16384. El tamaño predeterminado es de 5 GB.

Tamaño de espacio máximo - opcional
Este es el tamaño máximo del volumen de almacenamiento de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) para espacios JupyterLab y CodeEditor.

Ingrese un número entre 5 y 16384. El tamaño predeterminado es de 100 GB.

[Cancelar](#) [Atrás](#) [Siguiente](#)

Pantalla de configuración del almacenamiento del dominio en SageMaker. Se definen los parámetros de cifrado, el uso del sistema de archivos EFS y los límites de almacenamiento en volúmenes EBS para los entornos JupyterLab y Code Editor.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Paso 1

Configurar detalles y usuarios del dominio

Paso 2

Configurar funciones y actividades de machine learning

Paso 3

Configurar aplicaciones - Opcional

Paso 4

Personalizar IU de Studio - Opcional

Paso 5

Establecer la configuración de red

Paso 6

Configurar el almacenamiento

Paso 7

Revisar y crear

Revisar y crear

Información

Paso 1 - Configurar detalles y usuarios del dominio

Nombre de dominio

usir

Método de autenticación

Iniciar sesión a través de IAM

Usuarios de IAM

No hay usuarios

Paso 2 - Configurar funciones y actividades de machine learning

Rel de ejecución

arn:aws:iam::68447904108:role/LabRole

Paso 3 - Configurar aplicaciones

Configuración de Amazon Q Developer

Nivel siempre gratuito de Amazon Q Developer

Docker

Activar Docker en este dominio

Deshabilitado

Configuración de Studio

Aplicación de Studio predeterminada

SageMaker Studio: actualizado

Configuración de Canvas

Configuración del almacenamiento de Canvas

Ubicación de los artefactos de Amazon S3

Sistema administrado

Clave de cifrado

Sin cifrado personalizado

Configuración de ML Ops

Habilitar el despliegue directo de los modelos de Canvas

Activado

Habilitar permisos de registro del registro de modelos para todos los usuarios

Activado

Configuración de carga de archivos locales

Habilitar carga de archivos locales

Activado

Configuración de OAuth

Configuración de OAuth

No se ha agregado ninguna configuración de OAuth

RStudio

Desactivado

JupyterLab

Activado

Editor de código

Activado

MLflow

Administración de servidores de seguimiento habilitada.

Paso 4 - Personalizar IU de Studio

Aplicaciones

Nombre	Estado
JupyterLab	Visible
Editor de código	Visible
Canvas	Visible
RStudio	Visible
MLflow	Visible
Comet	Visible
Deepchecks	Visible
Fiddler	Visible
Lakera Guard	Visible

Herramientas de machine learning

Nombre	Estado
Clústeres de HyperPod	Visible
Data Wrangler	Visible
Almacén de características	Visible
Clústeres EMR	Visible
AutoML	Visible
Experimentos	Visible
Trabajos de entrenamiento	Visible
Evaluaciones de modelos	Visible
Optimización de inferencias	Visible
Evaluación del desempeño	Visible
Canalizaciones	Visible
Modelos	Visible
JumpStart	Visible
Recomendador de inferencias	Visible
Puntos de enlace	Visible
Proyectos	Visible

Paso 5 - Establecer la configuración de red

Modo de red

VPC

Acceso público a Internet

vpc-05026661e0df91c30

Subredes

Grupos de seguridad

subnet-00a979162379ac515

sg-065d551218732a009

subnet-08680642449b03f13

subnet-0387f91025ba0c980

subnet-05b164864590ba70a

subnet-03aa19d4d46f88473

subnet-0b49f5d55318ba239

Paso 6 - Configurar el almacenamiento

Cifrado y almacenamiento de EFS

El cifrado de AutoMountHomeEFS está activado en la configuración de dominio de forma predeterminada. Haga clic en Editar para cambiarlo. Si ya tiene un espacio, reemplace el espacio por ver los datos de EFS. Tenga en cuenta que solo está disponible para espacios privados.

AutoMountHomeEFS

Clave de cifrado

Habilitado

Sin cifrado personalizado

Almacenamiento de espacios de EBS

Almacenamiento de espacio privado

Tamaño predeterminado de espacio privado (GB)

5

Tamaño máximo de espacio privado (GB)

100

Almacenamiento de espacio compartido

Tamaño predeterminado de espacio compartido (GB)

5

Tamaño máximo de espacio compartido (GB)

100

CustomPosixUserConfig

No hay valores

Cancelar

Atro

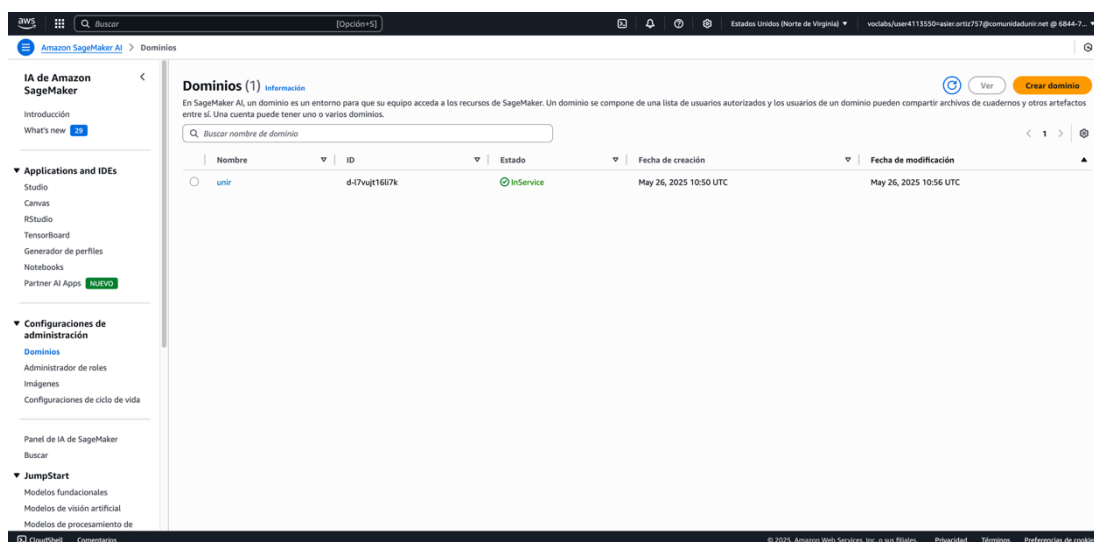
Crear

Actividades

9

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Resumen final de la configuración del dominio de SageMaker Studio. Se revisan todos los pasos completados, incluyendo usuarios, rol de ejecución, aplicaciones activadas, personalización de la IU, red y opciones de almacenamiento.



Dominio de SageMaker creado correctamente. Aparece listado con su nombre, estado activo ("InService") y fecha de creación.

2. Creación del perfil de usuario

En esta sección se crea un perfil de usuario asociado al dominio, con acceso a Canvas para ejecutar tareas sin necesidad de programar código.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

The screenshot shows the Amazon SageMaker console interface. The main content area displays the 'unir' domain details, specifically the 'Perfiles de usuarios' (User Profiles) tab. A message states 'No hay usuarios' (No users) and provides a link to 'Agregar usuario' (Add user). The left sidebar contains navigation links for various SageMaker services and administrative tasks.

Pantalla de gestión de perfiles de usuario dentro del dominio “unir”. Aún no se ha creado ningún perfil, y se ofrece la opción de añadir uno nuevo.

The screenshot shows the 'Agregar perfil de usuario' (Add user profile) form in the Amazon SageMaker console. The form is titled 'Configuración general' and includes a 'Perfil de usuario' section with a 'Nombre' field containing 'asier' and a 'Rol de ejecución' dropdown menu set to 'LabRole'. There is also an 'Etiquetas - opcional' (Optional tags) section with an 'Agregar etiqueta' (Add tag) button. The left sidebar shows a five-step process for adding a user profile.

Formulario de creación del perfil de usuario en el dominio. Se asigna el nombre del usuario (“asier”) y se selecciona el rol de ejecución previamente configurado (LabRole).

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Identity and Access Management (IAM)

Buscar en IAM

Panel

Administración del acceso

Grupos de personas

Personas

Roles

Políticas

Proveedores de identidad

Configuración de cuenta

LabRole

Información

Eliminar

Editar

Resumen

Fecha de creación
May 26, 2025, 12:22 (UTC+02:00)

ARN
arn:aws:iam::684475904108:role/LabRole

Enlace para cambiar de rol en la consola
<https://signin.aws.amazon.com/switchrole?roleName=LabRole&account=684475904108>

ARN del perfil de instancias
arn:aws:iam::684475904108:instance-profile/LabInstanceProfile

Última actividad

Duración máxima de la sesión
1 hora

Permisos

Relaciones de confianza

Etiquetas

Último acceso

Revocar las sesiones

Políticas de permisos (7)

Información

Simular

Eliminar

Agregar permisos

Puede asociar hasta 10 políticas administradas.

Buscar

Filtrar por Tipo

Todos los tipos

Nombre de la política	Tipo	Entidades asociadas
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly	Administrada por AWS	1
AmazonEKSClusterPolicy	Administrada por AWS	1
AmazonEKSEKSPolicy	Administrada por AWS	1
AmazonSSMManagedInstanceCore	Administrada por AWS	1
c162290a41623351041771411w684475904108-VocLabPolicy...	Administrada por el cliente	1
c162290a41623351041771411w684475904108-VocLabPolicy...	Administrada por el cliente	1
c162290a41623351041771411w684475904108-VocLabPolicy...	Administrada por el cliente	1

Límite de permisos (no establecido)

Acceso denegado a access-analyzer:ListPolicyGenerations

No tiene permiso para access-analyzer:ListPolicyGenerations. Para solicitar acceso, copie el siguiente texto y envíelo a su administrador de AWS. Más información sobre la solución de problemas de acceso denegado.

Usuario: arn:aws:sts::684475904108:assumed-role/voclabs/user4113550-asier.ortiz757@comunidadunir.net

Acción: access-analyzer:ListPolicyGenerations

En recurso: arn:aws:access-analyzer:us-east-1:684475904108:

Vista del rol LabRole desde IAM, donde se verifican las políticas de permisos asociadas.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Agregar perfil de usuario

Paso 1

Configuración general

Paso 2

Configurar aplicaciones

Paso 3

Personalizar UI de Studio

Paso 4

Configuración de datos y almacenamiento

Paso 5

Revisar y crear

Configurar aplicaciones

Configure el rol con la ayuda de las actividades de machine learning disponibles.

SageMaker Studio

Más información sobre SageMaker Studio

No se necesitan configuraciones adicionales para SageMaker Studio.

JupyterLab

Más información sobre JupyterLab

La configuración de cierre por inactividad realizada a nivel de perfil de usuario anulará la configuración de cierre por inactividad a nivel de dominio.

Activar cierre por inactividad

Canvas

Más información sobre Canvas

Configuración del almacenamiento de Canvas

Especificar la ubicación de los artefactos de Amazon S3

Sistema administrado

S3 personalizable

Clave de cifrado - opcional

Sin cifrado personalizable

Amazon Q Developer

Habilitar Amazon Q Developer en SageMaker Canvas para el machine learning en lenguaje natural

Habilitar el rol de Amazon Q Developer para propósitos generales sobre AWS

Más información sobre los precios

Configuración de procesamiento de datos de gran tamaño

Activar Amazon EMR en servidor para el procesamiento de datos de gran tamaño

Más información sobre los precios de EMR

Configuración de ML Ops

Habilitar la implementación directa de los modelos de Canvas

Habilitar permisos de registro del Registro de modelos para todos los usuarios

Configuración de carga de archivos locales

Habilitar carga de archivos locales

Se asociará la siguiente configuración de uso compartido de recursos entre orígenes (CORS), lo que permitirá a los usuarios cargar archivos locales.

```
{
  "AllowedHeaders": [
    "*"
  ],
  "AllowedMethods": [
    "POST", "PUT", "GET", "HEAD", "DELETE"
  ],
  "AllowedOrigins": [
    "https://*.sagemaker.aws"
  ],
  "ExposeHeaders": [
    "ETag",
    "x-amz-delete-marker",
    "x-amz-id-2",
    "x-amz-request-id",
    "x-amz-server-side-encryption",
    "x-amz-version-id"
  ]
}
```

Configuración de OAuth

No hay ninguna configuración de OAuth.

Agregar configuración de OAuth

Configuración de los modelos listos para usar de Canvas

Importante: El acceso a los modelos fundacionales de Amazon Bedrock no se concede de forma predeterminada. Para utilizar los modelos fundacionales de Bedrock en Canvas, debe administrar el acceso a los modelos. Aprenda a administrar el acceso a los modelos. Si se cuenta con suficientes permisos de IAM, vaya directamente a la consola de Bedrock para administrar los modelos.

Rol de Amazon Bedrock

Crear y utilizar un rol de ejecución nuevo

Usar un rol de ejecución existente

Nombre del rol de ejecución

El rol de ejecución

ARN de función de IAM personalizable

RStudio Workbench - opcional

Licencia

No se ha detectado la licencia de RStudio Workbench.

Editor de código

Más información sobre el editor de código

La configuración de cierre por inactividad realizada a nivel de perfil de usuario anulará la configuración de cierre por inactividad a nivel de dominio.

Activar cierre por inactividad

MLFlow

Más información sobre MLFlow

No se necesitan configuraciones adicionales para MLFlow.

Los servidores de seguimiento de MLFlow utilizan por defecto la configuración de rol de dominio.

Cancelar

Avanzar

Seguiente

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Configuración de aplicaciones asociadas al perfil de usuario. Se habilita el uso de SageMaker Studio, JupyterLab y Canvas, junto a parámetros de almacenamiento, carga de archivos, modelos listos y otras opciones avanzadas como ML Ops y Amazon Q Developer.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Amazon SageMaker AI

Domínios

Domínios: unir

Agregar perfil de usuario

Personalizar IU de Studio

Personalice la IU del menú de navegación de Studio para sus usuarios ocultando aplicaciones, IDEs y herramientas de machine learning. Desactive la función para ocultar un elemento de la IU del menú de navegación en Studio.

Es posible que algunas características no estén disponibles en todas las regiones.

Seleccione las aplicaciones que se muestran en Studio a los usuarios de este dominio.

Las siguientes selecciones solo ocultarán esas aplicaciones en la navegación. Los usuarios podrán seguir accediendo a estas aplicaciones a través de otros métodos. [Aprenda a bloquear el acceso total a las aplicaciones](#)

Botones de la aplicación

JupyterLab

Editor de código

Canvas

RStudio

MLflow

Comet

Deepchecks

Fiddler

Lakera Guard

Versión preliminar

Aplicaciones (9)

JupyterLab

Editor de código

Canvas

RStudio

MLflow

Comet

Deepchecks

Fiddler

Lakera Guard

Seleccione las herramientas de machine learning que se muestran en Studio a los usuarios de este dominio.

Las siguientes selecciones solo ocultarán esas herramientas en la navegación. Los usuarios podrán seguir accediendo a estas herramientas a través de otros métodos. [Aprenda a bloquear el acceso total a las herramientas de machine learning](#)

Notas de navegación

Computación

Clústeres de HyperPod

Datos

Data Wrangler

Almacén de características

Clústeres EMR

AutoML

Experimentos

Trabajos

Trabajos de entrenamiento

Evaluaciones de modelos

Optimización de inferencias

Evaluación del desempeño

Canalizaciones

Modelos

JumpStart

Implementaciones

Recomendador de inferencias

Puntos de enlace

Proyectos

Versión preliminar

Inicio

Ejecutar instancias

Computación

Clústeres de HyperPod

Datos

Data Wrangler

Almacén de características

Clústeres EMR

AutoML

Experimentos

Trabajos

Trabajos de entrenamiento

Evaluaciones de modelos

Optimización de inferencias

Evaluación del desempeño

Canalizaciones

Modelos

JumpStart

Implementaciones

Recomendador de inferencias

Puntos de enlace

Proyectos

Cancelar

Atrás

Siguiente

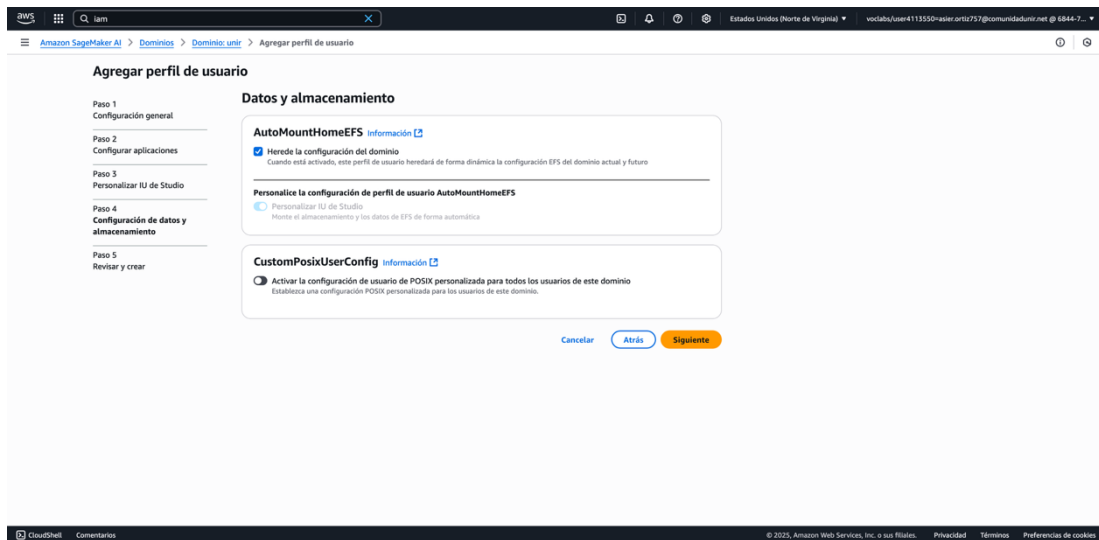
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Actividades

15

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Pantalla de personalización de la interfaz de Studio al crear el perfil de usuario. Se activan las aplicaciones y herramientas de machine learning que estarán visibles para el usuario dentro del entorno de SageMaker.



Configuración de datos y almacenamiento para el perfil de usuario. Se hereda la configuración de EFS del dominio y no se activa una configuración POSIX personalizada.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Amazon SageMaker AI

Dominios

Dominios: unir

Agregar perfil de usuario

Agregar perfil de usuario

Paso 1

Configuración general

Paso 2

Configurar aplicaciones

Paso 3

Personalizar IU de Studio

Paso 4

Configuración de datos y almacenamiento

Paso 5

Revisar y crear

Revisar y crear

Paso 1: Configuración general

Editar

Perfil de usuario

Nombre

asier

Rol de ejecución

arn:aws:iam::684475904108:role/LabRole

Paso 2: Configuraciones de aplicaciones

Editar

Configuración de Studio

Aplicación de Studio predeterminada

SageMaker Studio: actualizado

Configuración de Canvas

Configuración del almacenamiento de Canvas

Ubicación de los artefactos de Amazon S3

Sistema administrado

Clave de cifrado

Sin cifrado personalizado

Configuración de ML Ops

Habilitar el despliegue directo de los modelos de Canvas

Activado

Habilitar permisos de registro del registro de modelos para todos los usuarios

Activado

Configuración de carga de archivos locales

Habilitar carga de archivos locales

Activado

Configuración de OAuth

Configuración de OAuth

No se ha agregado ninguna configuración de OAuth

JupyterLab

Activado

RStudio

Desactivado

Editor de código

Activado

MLFlow

Administración de servidores de seguimiento habilitada.

Paso 3: Personalizar IU de Studio

Editar

Aplicaciones

Nombre	Estado
JupyterLab	Visible
Editor de código	Visible
Canvas	Visible
RStudio	Visible
MLFlow	Visible
Comet	Visible
Deepchecks	Visible
Fiddler	Visible
Lakera Guard	Visible

Herramientas de machine learning

Nombre	Estado
Clústeres de HyperPod	Visible
Data Wrangler	Visible
Almacén de características	Visible
Clústeres EMR	Visible
AutoML	Visible
Experiments	Visible
Trabajos de entrenamiento	Visible
Evaluaciones de modelos	Visible
Optimización de inferencias	Visible
Evaluación del desempeño	Visible
Canalizaciones	Visible
Modelos	Visible
JumpStart	Visible
Recomendador de inferencias	Visible
Puntos de enlace	Visible
Proyectos	Visible

Paso 4: Configuración de datos y almacenamiento

Editar

AutoMountHomeEFS

Hereby la configuración del dominio

Enabled

AutoMountHomeEFS

Enabled

CustomPosixUserConfig

No hay valores

Cancelar

Atrás

Enviar

Actividades

17

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Resumen final de la configuración del perfil de usuario antes de su creación. Se revisan los pasos completados: datos generales, aplicaciones habilitadas, personalización de la interfaz de Studio y opciones de almacenamiento.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Amazon SageMaker AI

Domínios

Domínio: unir

IA de Amazon SageMaker

Introducción

What's new

▼ Applications and IDEs

Studio

Canvas

RStudio

TensorBoard

Generador de perfiles

Notebooks

Partner AI Apps

Configuraciones de administración

Domínios

Administrador de roles

Imágenes

Configuraciones de ciclo de vida

Panel de IA de SageMaker

Buscar

El perfil de usuario se ha creado correctamente.

unir

Detalles del dominio

Configure y administre el dominio.

Configuración del dominio

Perfiles de usuarios

Administración del espacio

Configuraciones de aplicaciones

Entorno

Recursos

Configuración general

Nombre unir

Estado Ready

ID de dominio d-17vqt16i7k

Creado Mon May 26 2025 12:50:55 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)

Última modificación Mon May 26 2025 12:56:10 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)

VPC vpc-05026661ede91c30

Reglas del dominio

Visibilidad de los recursos de instancias e imágenes para este dominio

Administrar reglas

No hay reglas de dominio

No hay reglas de dominio que mostrar

Autenticación y permisos

Método de autenticación AWS Identity and Access Management (IAM)

Rol de ejecución predeterminado arn:awsiam:684475904108:role/LabRole

Rol de ejecución del espacio arn:awsiam:684475904108:role/LabRole

Editar

Red

Modo de red Acceso público a Internet

VPC vpc-05026661ede91c30

Subredes subnet-00e979162379ec515 subnet-086806c42449cd3f13 subnet-0087ff2683aec4080 subnet-05b164864590ba70a subnet-00aa19d246f68f473 subnet-0c8495cb5318ba239

Grupos de seguridad sg-0b5d551218732e009

Editar

Configuraciones de almacenamiento

Cifrado y almacenamiento de EFS El valor de AutoMountHomeEFS está establecido en la configuración de dominio de forma predeterminada; haga clic en Editar para cambiarlo. Si ya tiene un espacio, reinicie el espacio para ver los datos de EFS. Tenga en cuenta que solo está disponible para espacios privados.

AutoMountHomeEFS Habilitado

Clave de cifrado Sin cifrado personalizado

Almacenamiento de espacios de EBS Almacenamiento de espacio privado Tamaño predeterminado de espacio privado (GB) 5 Tamaño máximo de espacio privado (GB) 100 Almacenamiento de espacio compartido Tamaño predeterminado de espacio compartido (GB) 5 Tamaño máximo de espacio compartido (GB) 100 CustomPosixUserConfig No hay valores

Eliminar dominio Para eliminar un dominio, el dominio no puede contener espacios o perfiles de usuario. Para eliminar un espacio o perfil de usuario, el espacio o perfil no puede contener aplicaciones que no tengan errores.

Eliminar dominio

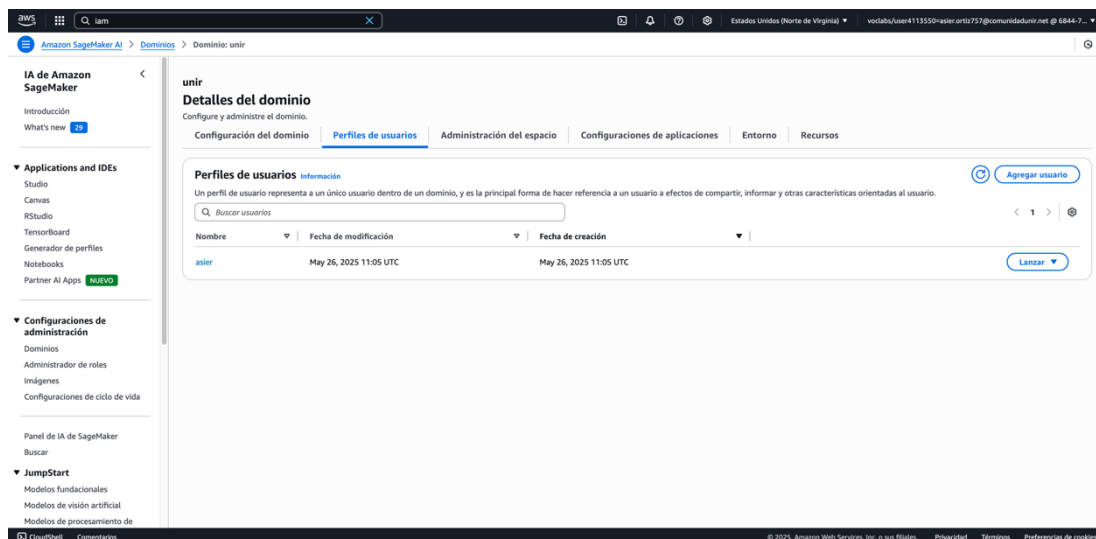
Propagación de etiquetas personalizadas Propagación de etiquetas personalizadas Desactivado

Etiquetas Clave Valor

Configuraciones de recursos de S3 Configure la política CORS para los buckets de S3 seleccionados para que puedan usarse en SageMaker New Studio. Agregue hasta 10 buckets de S3 para adjuntar la política CORS. Agregar otro bucket de S3 Es posible que los buckets de S3 anteriores ya tengan una política CORS existente. Para garantizar que la nueva experiencia de Studio funcione correctamente, debemos sobrescribir cualquier política CORS existente. ¿Desea anular cualquier política CORS existente en los buckets de S3 elegidos? Cómo asociar manualmente la configuración CORS Cancelar Enviar

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Pantalla de detalles del dominio en SageMaker tras la creación exitosa del perfil de usuario. Se muestran los datos generales, configuración de red, permisos, almacenamiento y opciones adicionales como reglas del dominio y configuración de buckets S3.



El perfil de usuario “asier” ha sido creado correctamente dentro del dominio “unir” y ya aparece disponible con la opción de lanzamiento para acceder a SageMaker Canvas u otras aplicaciones.

3. Inicio de sesión en SageMaker Canvas

Acceso a la herramienta SageMaker Canvas desde el perfil de usuario creado.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Interfaz principal de SageMaker Canvas tras iniciar sesión.

4. Carga del dataset

Se carga el dataset 'bank-marketing.csv' directamente desde el equipo local a Canvas para su posterior análisis.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Amazon SageMaker Canvas

Unleash innovation with Amazon Q
Describe your business problem in natural language and let the Amazon Q assistant guide you through building a machine learning solution.

Build ML with Amazon Q

Get started
Get started with quick actions to build and use ML and generative AI models – no code required.

Create a model
Powered by Autopilot

Explore Generative AI
Powered by Amazon Bedrock & JumpStart

Explore ready-to-use-models
Powered by Amazon AI Services

Learn to use SageMaker Canvas

End to end ML (Lab)
Learn to prepare data, build ML models, and generate predictions with a real-life use case.
[Launch lab](#) 60 mins

GenAI in Canvas (Lab)
Learn to evaluate and compare LLMs to generate, extract, and summarize your content.
[Launch lab](#) 10 mins

Free walkthrough (Demo)
Build a machine learning model that predicts package delivery times.
[Try walkthrough](#) 5 mins

Recent work

Data Wrangler [Import and prepare](#)

Flow name **Last updated**

Data flows are a way to visually connect and transform datasets.

My models [Create model](#)

Name **Problem type** **Target** **Updated**

Create and Deploy models with SageMaker Autopilot.
Canvas models are trained on your own data to solve your unique business challenges.

Canvas news

Featured blog
Unlock the power of data governance and no-code machine learning with Amazon SageMaker Canvas and Amazon DataZone
Aug 21

Migrate Amazon SageMaker Data Wrangler flows to Amazon SageMaker Canvas for faster data preparation
[Blog](#) Aug 20, 2024

Perform generative AI-powered data prep and no-code ML over any size of data using Amazon SageMaker Canvas
[Blog](#) Aug 15, 2024

Harness the power of AI and ML using Splunk and Amazon SageMaker Canvas
[Blog](#) Aug 12, 2024

Transition your Amazon Forecast usage to Amazon SageMaker Canvas
[Blog](#) July 29, 2024

Provision and manage ML environments with Amazon SageMaker Canvas using AWS CloudFormation, AWS CDK and AWS Service Catalog
[Blog](#) July 1, 2024

Transform customer engagement with no-code LLM fine-tuning using Amazon SageMaker Canvas and SageMaker JumpStart
[Blog](#) May 10, 2024

Fine-tune and deploy language models with Amazon SageMaker Canvas and Amazon Bedrock
[Blog](#) May 1, 2024

Interfaz de bienvenida de Canvas con opciones de flujo, modelado etc...

Data Wrangler [Search data flows](#) [Import data flows](#) [Import and prepare](#)

Data flows **Jobs**

Import data **Prepare data** **Scale data operations** **Build models**

You haven't imported and prepared any data

Import data from over 50 sources, join, transform, and analyze your data using 300+ built-in operators or chat in Data Wrangle flows. Export your prepared data with a single click to build or use ML models.

[Import and prepare](#)

Resources

Get started

- What is Amazon SageMaker Data Wrangler
- Get started with Data Wrangler in Canvas

Documentation

- Pricing in Canvas
- AWS technical guide

What's new

- Accelerate data preparation for ML with comprehensive data preparation capabilities and a natural language interface

Vista inicial de Data Wrangler antes de importar los datos.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Import tabular data

Select a data source: Local upload

Upload files to import

Drag a CSV or Parquet file here
or
Select files from your computer

1 file ready to import
Delete all
bank-marketing.csv

Cancel Next

Carga del fichero bank-marketing.csv desde el equipo local.

5. Análisis exploratorio (EDA)

En esta sección se genera el informe automático utilizando Data Wrangler con estadísticas de calidad de los datos, detección de valores atípicos, inspección de valores vacíos y otras métricas clave.

Import tabular data

← Previewing 1 file Showing the first 100 rows

bank-marketing.csv
Delete

age	job	marital	education	default	housing	lo
56	housemaid	married	basic.4y	no	no	
57	services	married	high.school	unknown	no	
37	services	married	high.school	no	yes	
40	admin.	married	basic.6y	no	no	
56	services	married	high.school	no	no	
45	services	married	basic.9y	unknown	no	

Import settings

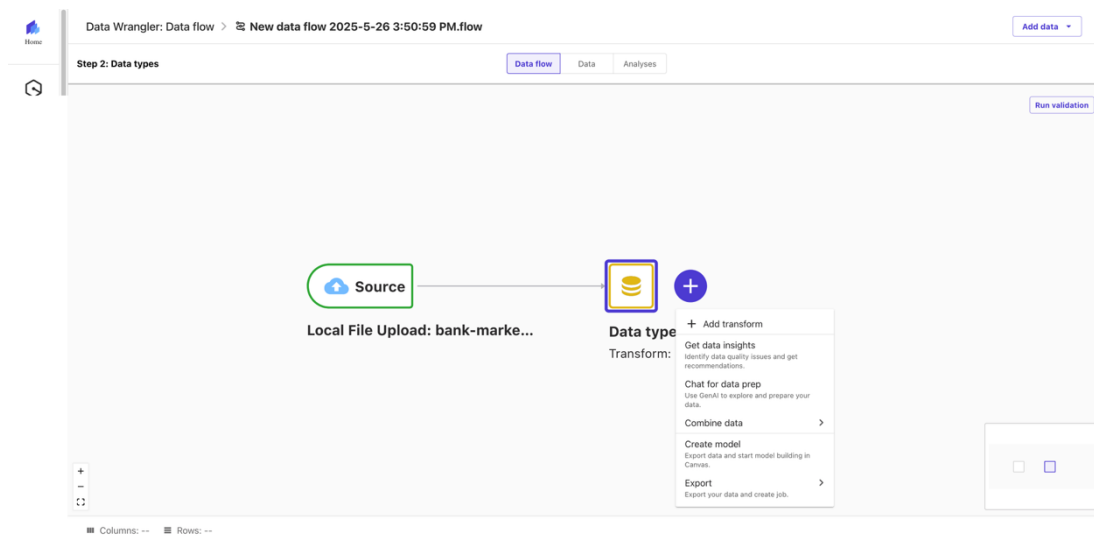
bank-marketing.csv

Sampling
Sample your dataset for faster exploration. Your full dataset will be used for data export or model build. Learn more
Sampling method *
Random
Random sampling ensures that each row has an equal probability of being chosen.
Sample size
50000
1 50k 100k 150k 200k
(Recommended)
Advanced
File Encoding (CSV)
UTF-8 encoding of Unicode (Default)
Delimiter
Comma (,)
A delimiter is a symbol that separates each cell.
Multi-line detection
Apply

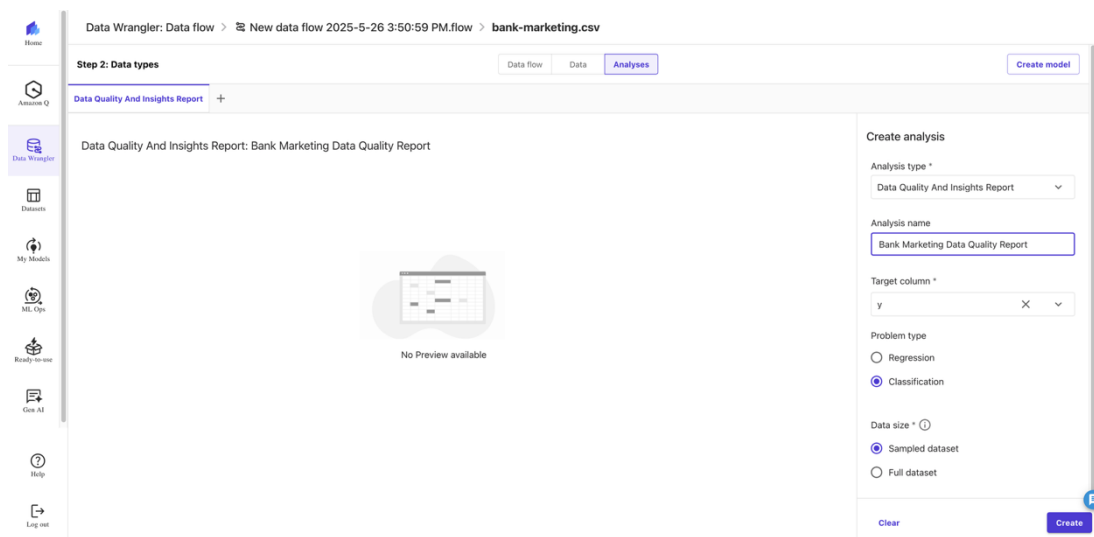
Cancel Back Import

Vista previa inicial del dataset antes de generar el informe exploratorio.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	



Selección de la opción “Get data insights” desde el flujo de datos para generar el informe.

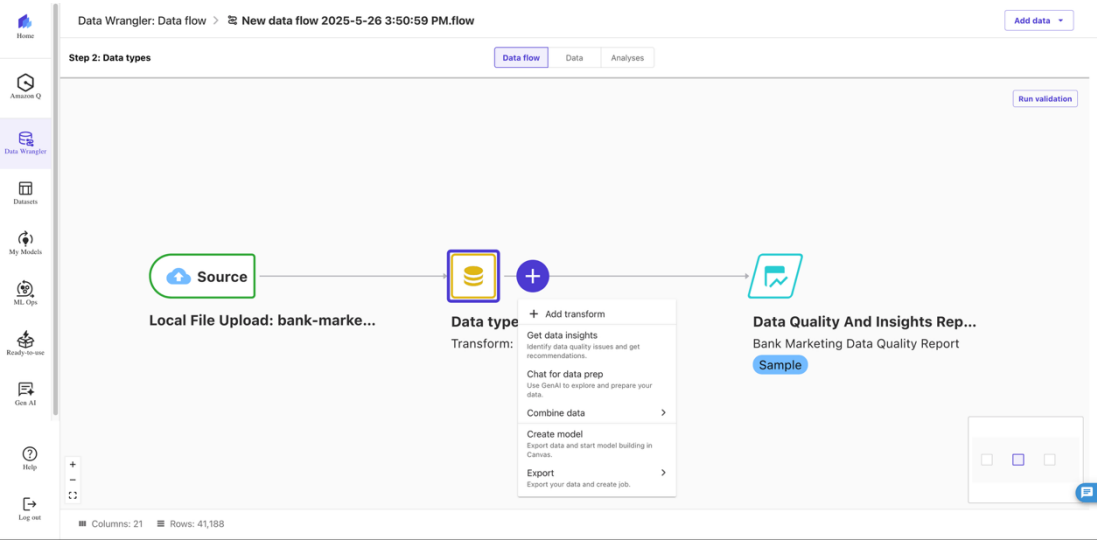


Formulario de configuración del análisis: Nombre del informe, variable objetivo, tipo de problema seleccionado como clasificación y selección del tamaño de la muestra.

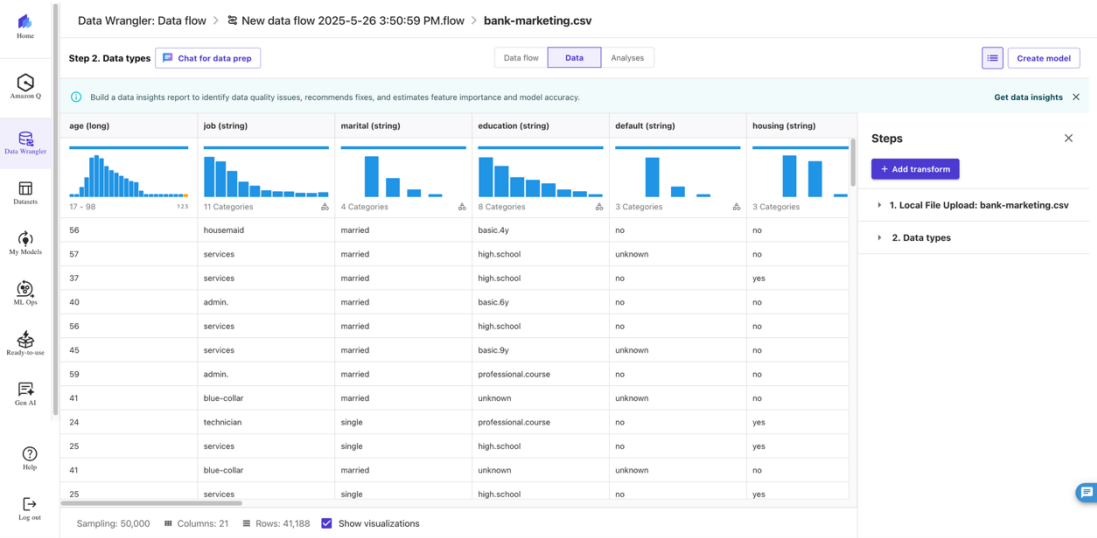
6. Ingeniería de características

Aplicación de transformaciones y limpieza de datos en Data Wrangler.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	



Vista del flujo de datos con el panel desplegable para añadir una nueva transformación sobre el dataset.



Visualización general del conjunto de datos y acceso a las opciones de transformación.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Data Wrangler: Data flow > New data flow 2025-5-26 3:50:59 PM.flow > bank-marketing.csv

Step 2. Data types [Chat for data prep](#) Data flow Data Analyses [Create model](#)

Build a data insights report to identify data quality issues, recommends fixes, and estimates feature importance and model accuracy. [Get data insights](#)

age (long)	job (string)	marital (string)	education (string)	default (string)	housing (string)
56	housemaid	married	basic.4y	no	no
57	services	married	high.school	unknown	no
37	services	married	high.school	no	yes
40	admin.	married	basic.8y	no	no
56	services	married	high.school	no	no
45	services	married	basic.9y	unknown	no
59	admin.	married	professional.course	no	no
41	blue-collar	married	unknown	unknown	no
24	technician	single	professional.course	no	yes
25	services	single	high.school	no	yes
41	blue-collar	married	unknown	unknown	no
25	services	single	high.school	no	yes

Sampling: 50,000 Columns: 21 Rows: 41,188 [Show visualizations](#)

Add transform

Search: columns

Results

- Manage columns**
Move, drop, duplicate or rename columns in the dataset.
- Manage vectors**
Expand or create vector columns.
- Dimensionality Reduction**
For the top K principal components, trains a model to project vectors to a lower dimensional space.
Related: [columns](#)
- Encode categorical**
Convert categorical variables to numeric or vector representations.
Related: [columns](#)
- Featureize date/time**
Encode datetime values to numeric and vector representations. Extract features from dates, such as year, day, week, and more.
Related: [columns](#)
- Featureize text**
Generate vector representations from natural language text.
Related: [columns](#)

Búsqueda de la opción “Drop Columns” para eliminar atributos sin relevancia para la predicción.

Data Wrangler: Data flow > New data flow 2025-5-26 3:50:59 PM.flow > bank-marketing.csv

Step 2. Data types [Chat for data prep](#) Data flow Data Analyses [Create model](#)

Build a data insights report to identify data quality issues, recommends fixes, and estimates feature importance and model accuracy. [Get data insights](#)

age (long)	job (string)	marital (string)	education (string)	default (string)	housing (string)
56	housemaid	married	basic.4y	no	no
57	services	married	high.school	unknown	no
37	services	married	high.school	no	yes
40	admin.	married	basic.8y	no	no
56	services	married	high.school	no	no
45	services	married	basic.9y	unknown	no
59	admin.	married	professional.course	no	no
41	blue-collar	married	unknown	unknown	no
24	technician	single	professional.course	no	yes
25	services	single	high.school	no	yes
41	blue-collar	married	unknown	unknown	no
25	services	single	high.school	no	yes

Sampling: 50,000 Columns: 21 Rows: 41,188 [Show visualizations](#)

Manage columns

Move, drop, duplicate or rename columns in the dataset. [Learn more.](#)

Transform [Drop column](#)

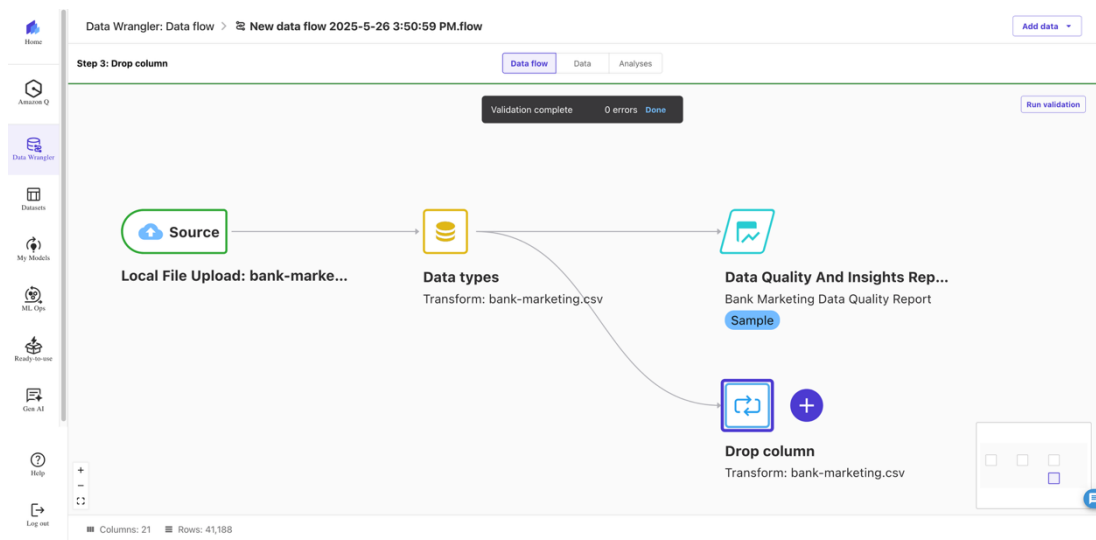
Columns to drop *

- emp.var.rate x
- cons.price.idx x
- cons.conf.idx x
- reemployed x
- pdays x
- + 3 items selected

[Clear](#) [Preview](#) [Add](#)

Selección de columnas redundantes completada.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

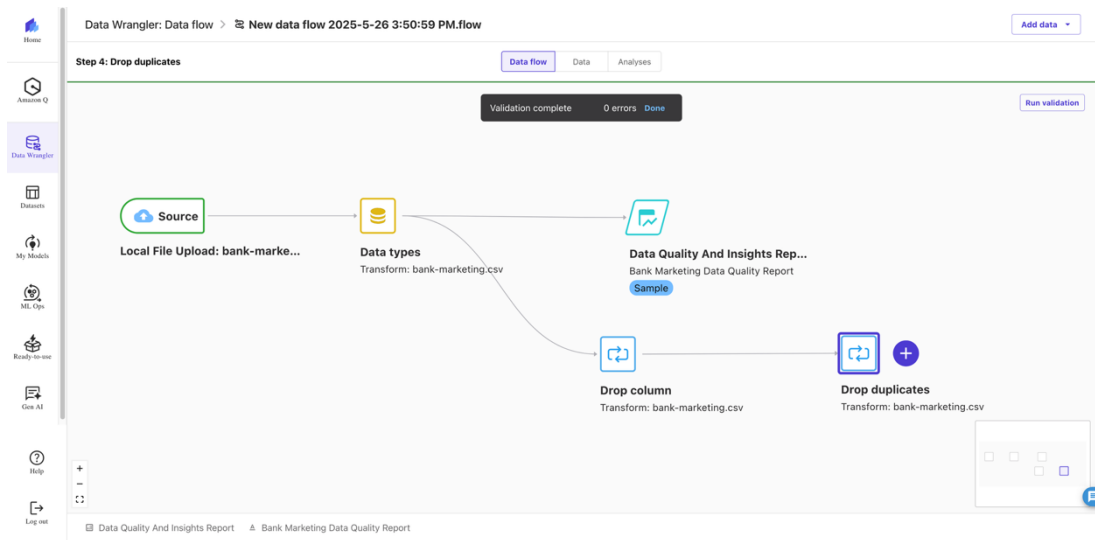


Vista del flujo de datos con el panel desplegable para añadir otra transformación sobre el dataset.

The screenshot shows the 'Data Wrangler' interface in 'Data' mode. The main view displays a table with columns: age (long), job (string), marital (string), education (string), default (string), and housing (string). The table contains 13 rows of data. On the right, the 'Manage rows' panel is open, showing options to 'Sort the rows, randomly shuffle their order, remove duplicates, remove any empty rows, or filter out/drop any rows that do not match a specified pattern.' The 'Drop duplicates' option is selected. The interface also includes a sidebar with navigation options and a status bar at the bottom indicating 'Sampling: 50,000', 'Columns: 13', and 'Rows: 41,188'.

Búsqueda de la opción “Drop Duplicates” para eliminar filas duplicadas.

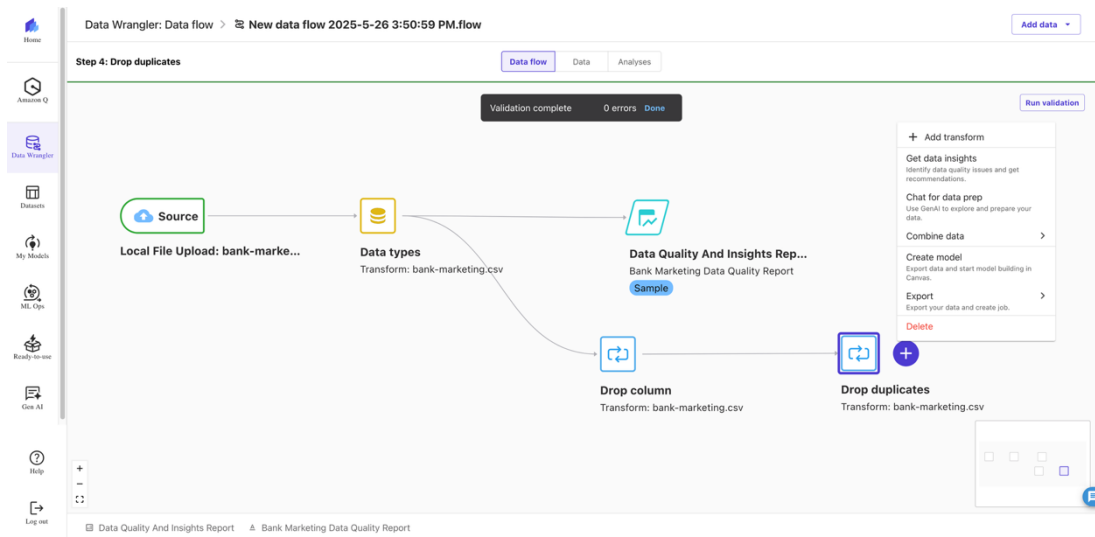
Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	



Vista del flujo de datos con ambas transformaciones aplicadas.

7. Entrenamiento del modelo

En esta sección se selecciona la columna objetivo y las configuraciones requeridas para el entrenamiento de los modelos.



Creación del modelo de entrenamiento tras aplicar la limpieza de datos.

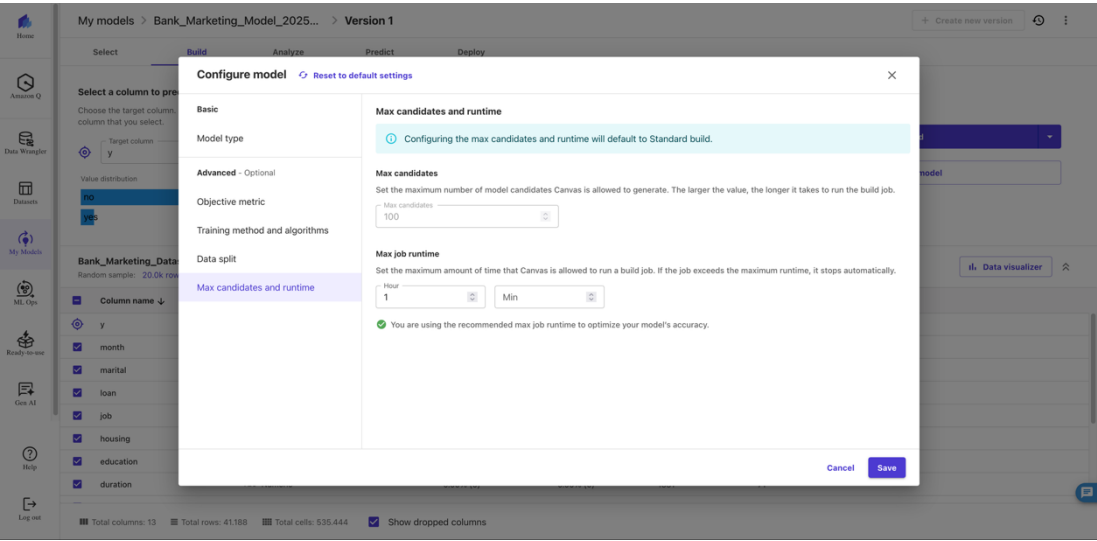
Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Configuración de la variable objetivo, tipo de problema y nombre del modelo.

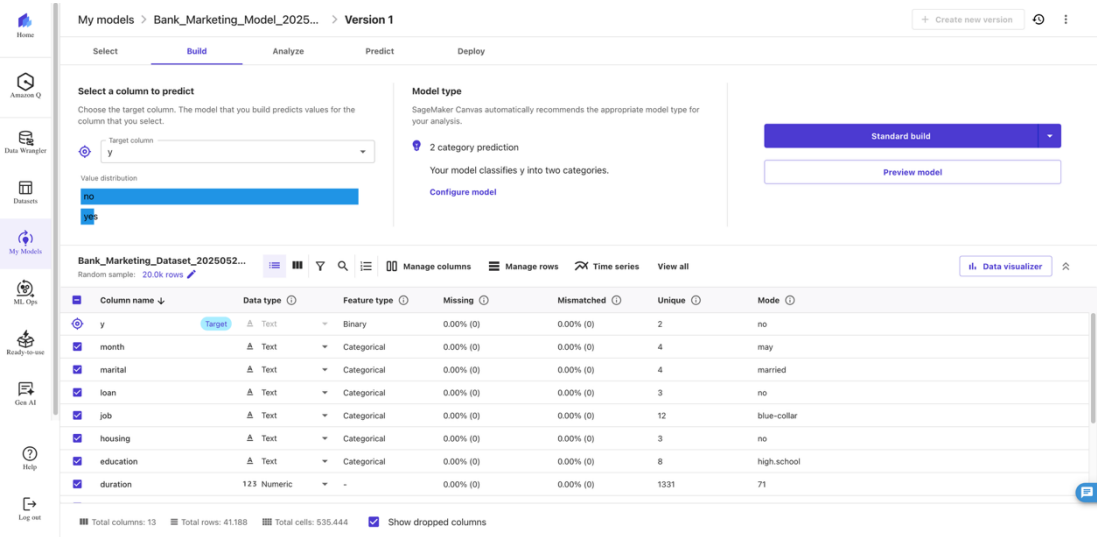
Column name	Data type	Feature type	Missing	Mismatched	Unique	Mode
y	Text	Binary	0.00% (0)	0.00% (0)	2	no
month	Text	Categorical	0.00% (0)	0.00% (0)	4	may
marital	Text	Categorical	0.00% (0)	0.00% (0)	4	married
loan	Text	Categorical	0.00% (0)	0.00% (0)	3	no
job	Text	Categorical	0.00% (0)	0.00% (0)	12	blue-collar
housing	Text	Categorical	0.00% (0)	0.00% (0)	3	no
education	Text	Categorical	0.00% (0)	0.00% (0)	8	high.school
duration	Numeric	-	0.00% (0)	0.00% (0)	1331	71

Vista previa de configuración antes del entrenamiento.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

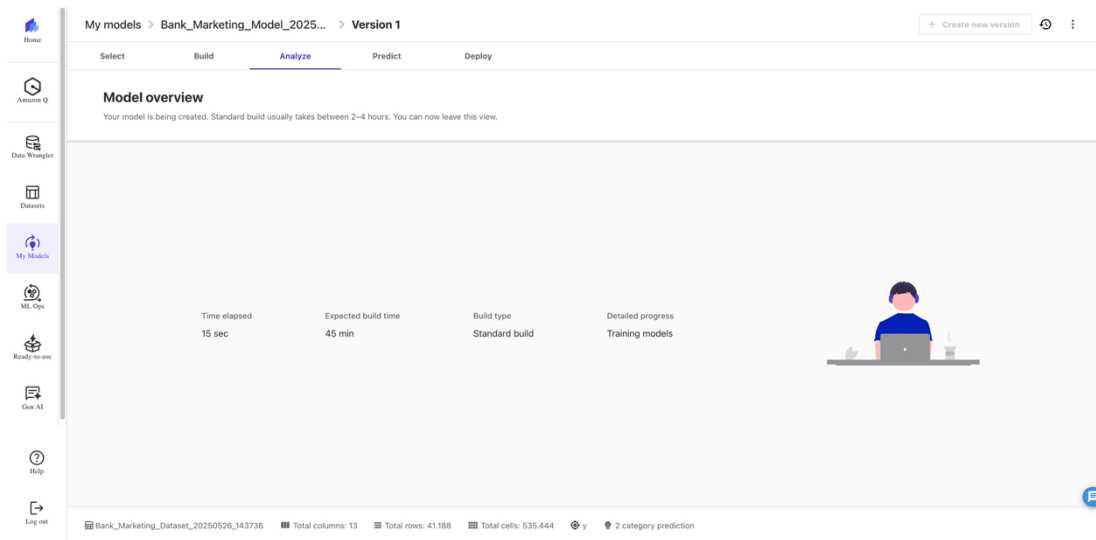


Configuración avanzada de entrenamiento y selección de tiempo máximo.



Se configura como “Standard Build” para obtener una mayor precisión y rendimiento general en el entrenamiento.

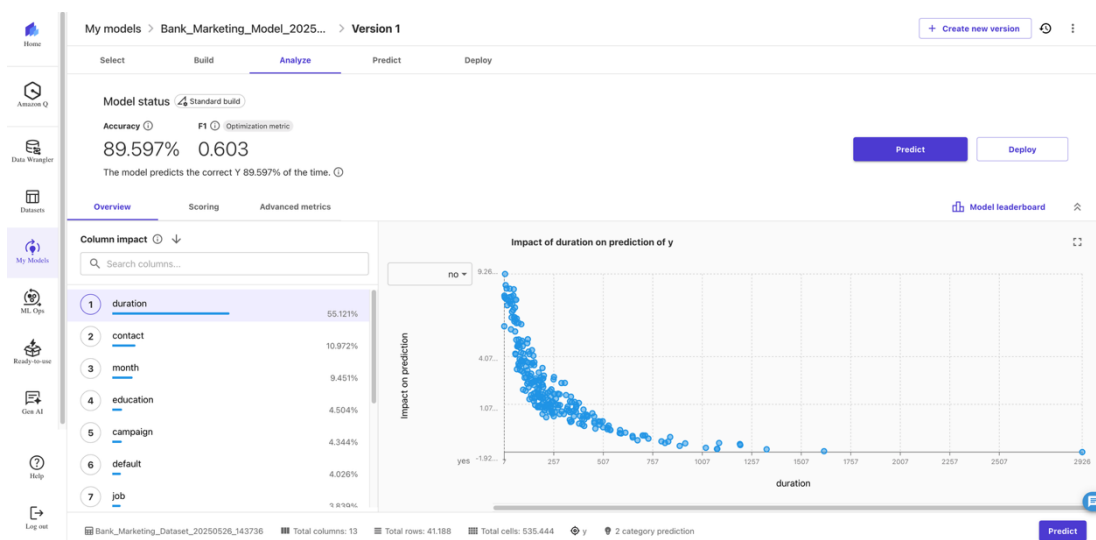
Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	



Vista del entrenamiento en proceso.

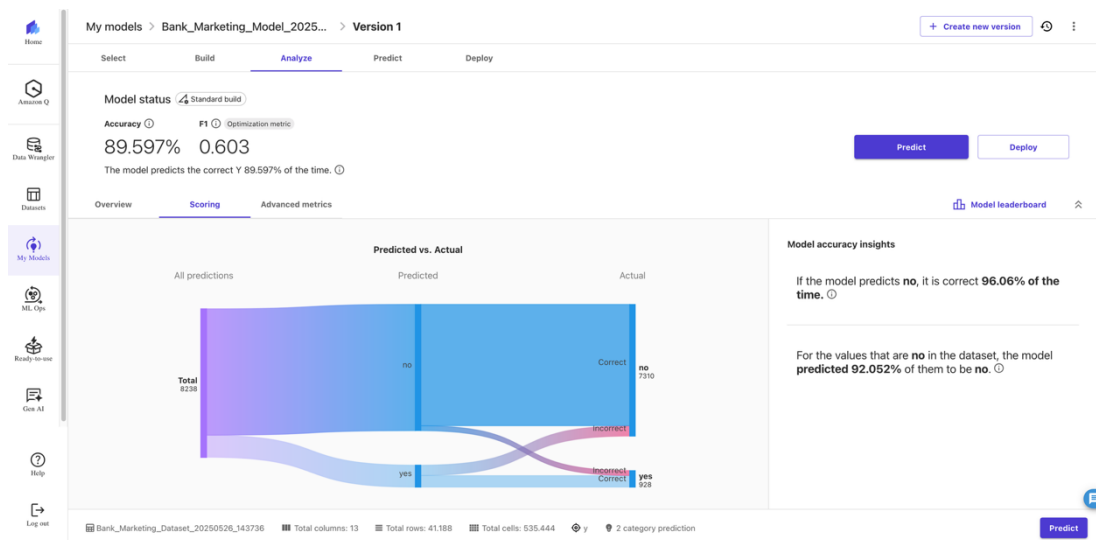
8. Evaluación del modelo

En esta sección se evalúa el rendimiento de los modelos entrenados utilizando métricas como la precisión, recall, F1-score o la matriz de confusión. Además, se analiza el informe generado automáticamente el cual ofrece una visión más detallada del comportamiento del modelo. Este informe se puede consultar también desde el siguiente enlace: [Informe completo en pdf.](#)



Vista general del modelo entrenado con métricas e impacto por columna.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	



Distribución de aciertos y errores del modelo.

Model status: Standard build
Accuracy: 89.597%
F1: 0.603
The model predicts the correct Y 89.597% of the time.

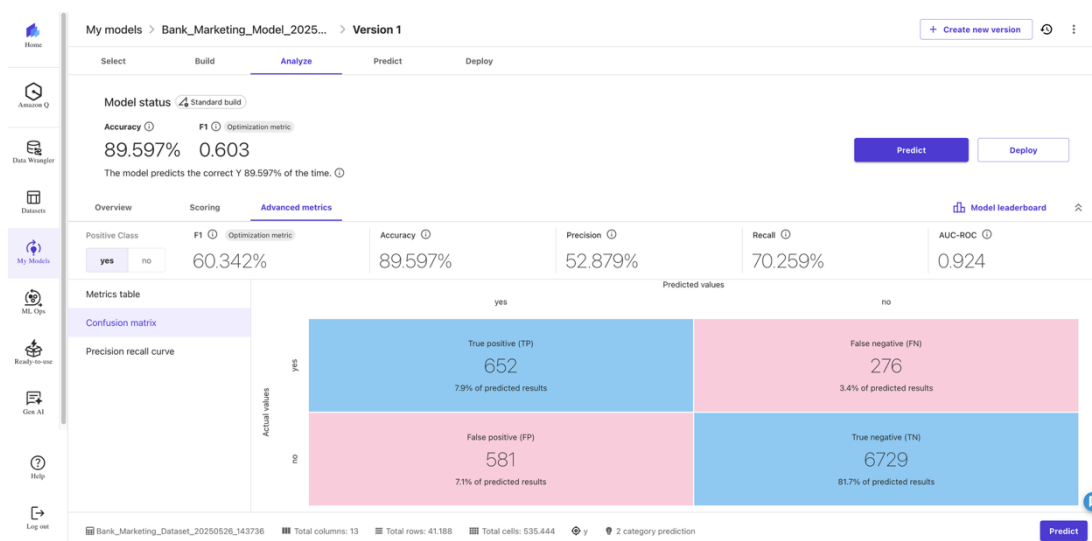
Positive Class	F1	Accuracy	Precision	Recall	AUC-ROC
yes	60.342%	89.597%	52.879%	70.259%	0.924

Metrics table

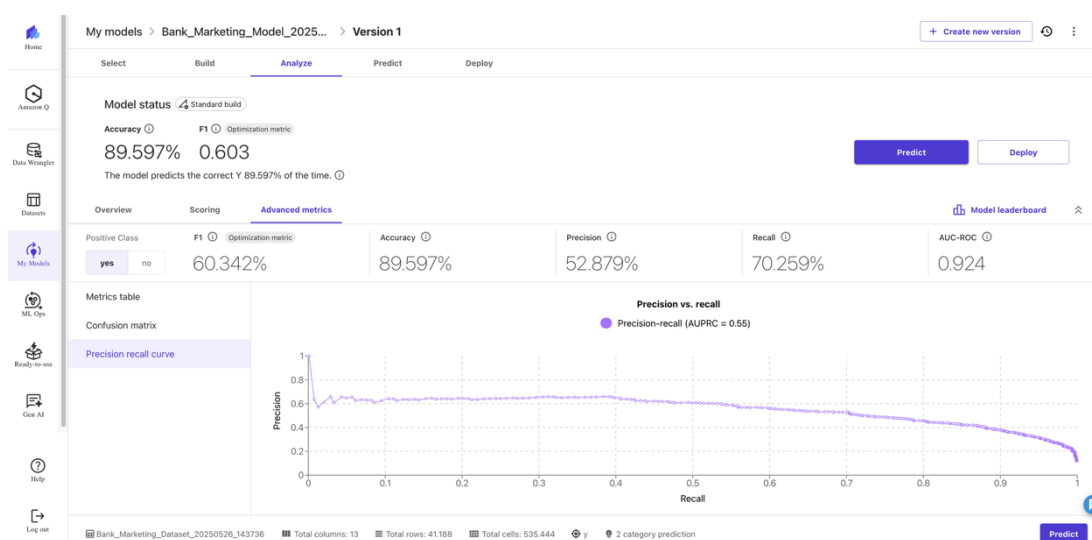
Metric name	Value
precision	0.529
recall	0.703
accuracy	0.896
f1	0.603
auc	0.924

Resumen de métricas avanzadas sobre la clase positiva.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	



Matriz de confusión del modelo para ver el desglose de aciertos y errores de cada clase.



Visualización del rendimiento mediante la curva "precision-recall".

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

My models > Bank_Marketing_Model_2025... > Version 1										
+ Create new version										
Select Build Analyze Predict Deploy										
Model leaderboard										
Search leaderboard										
Model name	F1	Optimization	Accuracy	AUC	Balanced Accur...	Precision	Recall	Log Loss	Inference latency (seconds)	
FULL-13684475904108Canvas1748270878511	60.342%		89.597%	0.924	81.155%	52.879%	70.259%	0.232	0.174	
FULL-19684475904108Canvas1748270878511	54.454%		87.958%	0.902	77.457%	47.440%	63.901%	0.267	0.250	
FULL-18684475904108Canvas1748270878511	60.157%		89.548%	0.924	81.034%	52.717%	70.043%	0.234	0.360	
FULL-17684475904108Canvas1748270878511	58.591%		87.800%	0.920	82.918%	47.432%	76.616%	0.265	0.176	
FULL-15684475904108Canvas1748270878511	58.298%		86.975%	0.923	84.288%	45.593%	80.819%	0.289	0.129	
FULL-15684475904108Canvas1748270878511	58.298%		86.975%	0.923	84.288%	45.593%	80.819%	0.289	0.130	
FULL-14684475904108Canvas1748270878511	60.157%		89.548%	0.924	81.034%	52.717%	70.043%	0.234	0.327	
FULL-12684475904108Canvas1748270878511	58.591%		87.800%	0.920	82.918%	47.432%	76.616%	0.265	0.175	
FULL-11684475904108Canvas1748270878511	60.157%		89.548%	0.924	81.034%	52.717%	70.043%	0.234	0.345	
FULL-110684475904108Canvas1748270878511	59.015%		90.204%	0.920	78.158%	55.812%	62.608%	0.250	0.178	

Tabla comparativa todos los modelos entrenados automáticamente con sus respectivas métricas.

Del informe autogenerado destacan métricas como la precisión (accuracy) del 91,6 % y una AUC-ROC de 0,949, lo que indica una buena capacidad discriminativa del modelo. No obstante, la métrica F1 para la clase minoritaria “yes” es más baja (0,59), debido a un recall del 54 %, lo que sugiere que el modelo tiene margen de mejora en la detección de clientes que sí contratarían el producto. Además, el informe detecta un pequeño porcentaje de filas duplicadas (0,058 %) que no fueron eliminadas durante la transformación. También se identificaron algunos registros atípicos con características inusuales que podrían afectar la robustez del modelo.

Metric	Validation scores	Train scores	
Accuracy	0.916	0.932	
Balanced accuracy	0.753	0.793	
ROC-AUC	0.949	0.964	
F1	0.594	0.669	
Precision	0.656	0.736	
Recall	0.543	0.614	

class	precision	recall	f1-score	support
no	0.9432396251673361	0.9638850889192886	0.9534506089309879	7310.0
yes	0.65625	0.5431034482758621	0.5943396226415094	928.0

Resultados obtenidos en entrenamiento y validación para métricas clave.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Page 2
SageMaker Canvas
<https://d-17vujt16il7k.studio.us-east-1.sagemaker.aws/canvas/default/dataPreparation/dataFlows/58b432eb-3a71-412d-bab9-ad8555dfb54a>

Duplicate count	age	job	marital	education	default	housing	loan
2	24	services	single	high.school	no	yes	no
2	27	technician	single	professional.course	no	no	no
2	32	technician	single	professional.course	no	yes	no
2	35	admin.	married	university.degree	no	yes	no
2	36	retired	married	unknown	no	no	no
2	39	admin.	married	university.degree	no	no	no

Duplicate rows Medium

We found that 0.0583% of the data are duplicate. Some data sources could include valid duplicates and in other cases these duplicates could point to problems in data collection. Duplicate samples resulting from faulty data collection, could derail machine learning processes that rely on splitting to independent training and validation folds. For example quick model scores, prediction power estimation and automatic hyper parameter tuning. Duplicate samples could be removed from the dataset using the Drop duplicates transform under Manage rows.

A pesar de aplicar una eliminación previa, el informe detecta un pequeño porcentaje de filas duplicadas.

Anomalous samples

Canvas detects anomalous samples using the Isolation forest algorithm after basic preprocessing. The isolation forest associates an anomaly score to each sample (row) of the dataset.

- Low anomaly scores indicate anomalous samples.
- High scores are associated with non-anomalous samples.
- Samples with negative anomaly score are usually considered anomalous and samples with positive anomaly score are considered non-anomalous.

When you look at a sample that might be anomalous, we recommend that you pay attention to unusual values. For example, you might have anomalous values that result from errors in gathering and processing the data. The following is an example of the most anomalous samples according to the Canvas's implementation of the isolation forest algorithm. We recommend using domain knowledge and business logic when you examine the anomalous samples.

Anomaly scores	age	job	marital	education	default	housing	loan
-0.2	86	retired	married	unknown	unknown	yes	yes
-0.187	45	unemployed	married	professional.course	unknown	no	no
-0.184	66	retired	married	basic.4y	unknown	unknown	unkr
-0.184	20	student	single	unknown	no	yes	yes
-0.183	73	retired	divorced	high.school	no	no	yes
-0.182	75	housemaid	divorced	basic.4y	no	no	no

Algunos registros presentan combinaciones de valores inusuales según el algoritmo Isolation Forest, lo que puede indicar errores de entrada o comportamientos extremos.

9. Inferencia con nuevos datos

Generación de predicciones con nuevos datos cargados en Canvas.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Pantalla de configuración para generar predicciones batch sobre un nuevo dataset.

Se cargan nuevos datos desde el fichero "bank-marketing-inference.csv".

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

Bank Marketing Data... : Create Tabular dataset

Select a data source: Local upload

Upload files to import

Drag a CSV or Parquet file here

or

Select files from your computer

To create any tabular dataset:

- Dataset size must be smaller than 5 GB
- Dataset can't contain both CSV and Parquet files

For batch predictions in Ready-to-use text models:

- Dataset must have free text column

1 file ready to import

bank-marketing-inference.csv

Preview

Cancel Preview dataset

Vista del nuevo conjunto cargado correctamente.

Select dataset for predictions

To make predictions on a dataset, select it or import it. The dataset that you select must have the same number of feature columns as the training dataset.

Search datasets in Canvas

Name	Columns	Rows	Cells	Created	Status
Bank Marketing Dataset 2025-5-26 4:37:14 PM	12	100	1200	05/26/2025 7:17 PM	Ready
Bank_Marketing_Dataset_20250526_143736	13	41.188	535.444	05/26/2025 4:38 PM	Ready
canvas-sample-diabetic-readmission.csv	16	1000	16.000	05/26/2025 1:08 PM	Incompatible
canvas-sample-maintenance.csv	9	1000	9000	05/26/2025 1:08 PM	Incompatible
canvas-sample-loans-part-1.csv	19	1000	19.000	05/26/2025 1:08 PM	Incompatible
canvas-sample-retail-electronics-forecasting.csv	6	40.500	243.000	05/26/2025 1:08 PM	Incompatible
canvas-sample-shipping-logs.csv	12	1000	12.000	05/26/2025 1:08 PM	Incompatible
canvas-sample-databricks-dolly-15k.csv	2	2000	4000	05/26/2025 1:08 PM	Incompatible
canvas-sample-housing.csv	10	1000	10.000	05/26/2025 1:08 PM	Incompatible
canvas-sample-product-descriptions.csv	5	120	600	05/26/2025 1:08 PM	Incompatible
canvas-sample-loans-part-2.csv	5	1000	5000	05/26/2025 1:08 PM	Incompatible

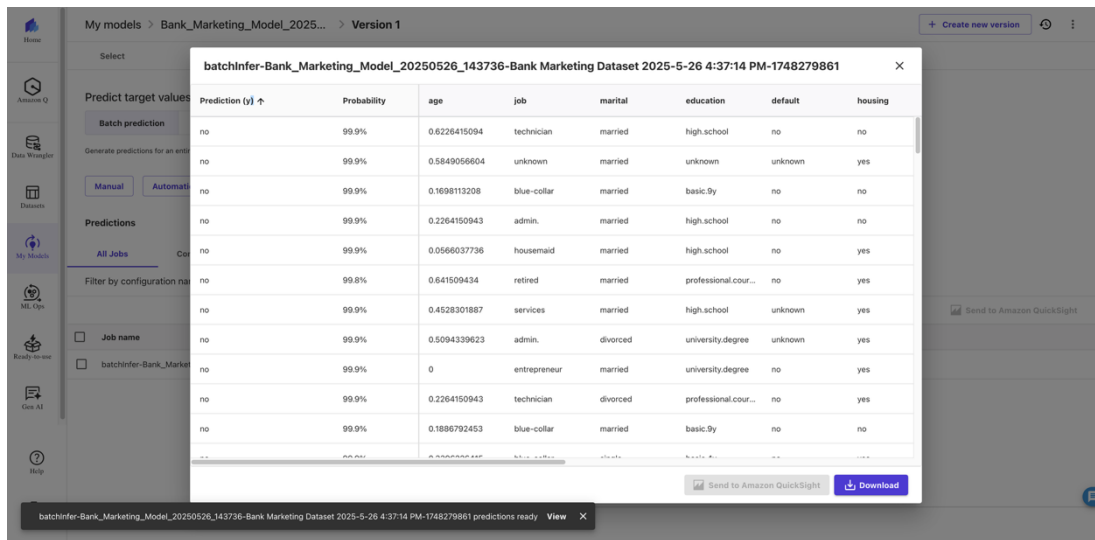
Close Generate predictions

Selección del nuevo dataset para ser usado con el modelo entrenado.

Actividades

37

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

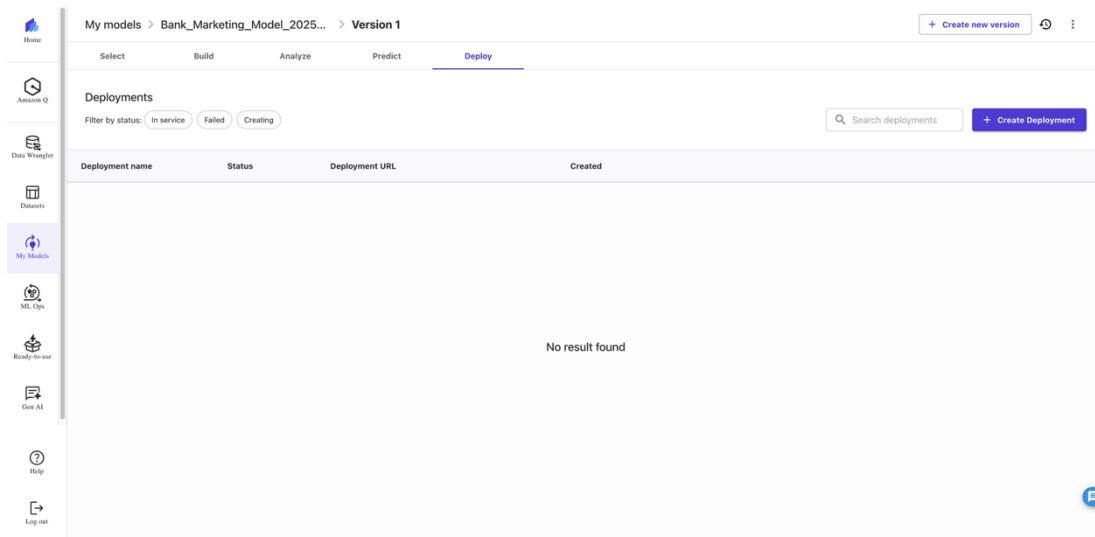


Prediction (y)	Probability	age	job	marital	education	default	housing
no	99.9%	0.6226415094	technician	married	high.school	no	no
no	99.9%	0.5849056604	unknown	married	unknown	unknown	yes
no	99.9%	0.1698113208	blue-collar	married	basic.9y	no	no
no	99.9%	0.2264150943	admin.	married	high.school	no	no
no	99.9%	0.0566037736	housemaid	married	high.school	no	yes
no	99.8%	0.641509434	retired	married	professional.cour...	no	yes
no	99.9%	0.4528301887	services	married	high.school	unknown	yes
no	99.9%	0.5094339623	admin.	divorced	university.degree	unknown	yes
no	99.9%	0	entrepreneur	married	university.degree	no	yes
no	99.9%	0.2264150943	technician	divorced	professional.cour...	no	yes
no	99.9%	0.1896792453	blue-collar	married	basic.9y	no	no

Tabla con los resultados generados tras evaluar el dataset de inferencia.

10. Despliegue del modelo

Aunque no es completar el despliegue del endpoint en este entorno, se documentan los pasos necesarios para realizarlo desde Canvas.



Deployment name	Status	Deployment URL	Created
No result found			

Vista inicial de la pestaña "Deploy".

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	30/05/2025
	Nombre: ASIER	

The screenshot shows the 'Create Deployment' dialog in the Amazon SageMaker Canvas interface. The dialog is titled 'Create Deployment' and includes a close button (X). Below the title, there is a brief description of the deployment process. The 'Selected model version' is 'Bank_Marketing_Model_20250526_143736'. The 'Deployment type' is 'Real-time'. The 'Deployment name' is 'new-deployment-05-26-2025-7-25-PM'. The 'Instance type' is 'ml.t2.xlarge' and the 'Instance count' is '1'. The 'Deploy' button is highlighted in blue.

Configuración del despliegue. Se define el modelo a publicar, el tipo de servicio, la instancia que procesará las predicciones y cuántas de ellas estarán activas simultáneamente en paralelo.

The screenshot shows the 'Create Deployment' dialog with an error message overlay. The error message is titled 'Missing permissions to call AI services' and contains the following text: 'Canvas can't create the endpoint because you don't have the necessary permissions. Contact your administrator to grant you access and try again. If you're an administrator or an individual user, go to the IAM console and check that the IAM role has the AmazonSageMakerFullAccess and AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess policies attached. Click here to learn more about attaching AmazonSageMakerFullAccess and/or AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess to an IAM role. If you continue to see this issue, contact AWS support and provide the following code: 312988ea-96d8-4562-8076-3a8da68000d2 to resolve the issue.' The 'Close' button is visible at the bottom right of the error message.

Al intentar desplegar el modelo, el sistema muestra un error de permisos. Esto ocurre porque la política IAM asignada al entorno no incluye los privilegios necesarios para crear endpoints desde SageMaker Canvas.